CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Toute forme linéaire sur $M_n(\mathbb{R})$ s'écrit M ▯ tr(AM)

Énoncé

Soit φ une forme linéaire sur $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une unique matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\varphi(M) = \mathrm{tr}(AM)$ pour toute $M \in E$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(B|M) = \mathrm{tr}({}^tBM)$ est un produit scalaire sur E.

Ce qu'on te demande. Théorème de représentation, puis $A = {}^tB$.

Corrigé

1. Représentation

E muni de $(B|M) = \mathrm{tr}({}^tBM)$ est un espace euclidien (dimension n^2). Par le théorème de représentation, il existe une unique $B \in E$ telle que $\varphi(M) = (B|M) = \mathrm{tr}({}^tBM)$ pour toute M. Posons $A = {}^tB$: $\varphi(M) = \mathrm{tr}(AM)$.

2. Unicité

Si A et A' conviennent, $\mathrm{tr}((A-A')M) = 0$ pour toute M. Avec $M = {}^t(A-A')$: $\mathrm{tr}((A-A'){}^t(A-A')) = \sum_{i,j}(a_{ij}-a'_{ij})^2 = 0$, donc $A = A'$.

Version élémentaire de l'existence : $A = (\varphi(E_{ji}))_{i,j}$ convient, car $\mathrm{tr}(AE_{kl}) = a_{lk}$ et il suffit de vérifier sur la base canonique.

Le piège

Le produit scalaire est $\mathrm{tr}({}^tBM)$, pas $\mathrm{tr}(BM)$: d'où la transposée finale.

La méthode

Forme linéaire sur un espace euclidien : la représenter par un vecteur via le produit scalaire.

Rappels de cours utilisés

- **Représentation des formes linéaires.** Dans un espace **euclidien** E, pour toute forme linéaire φ, il existe un unique $a \in E$ tel que $\varphi(x) = (a|x)$ pour tout x. (L'application $a \mapsto (a|\cdot)$ est linéaire injective de E dans E^*, de même dimension.) Si $\varphi \neq 0$, a est un vecteur normal à l'hyperplan $\ker \varphi$. En dimension infinie, ce résultat peut tomber en défaut.
- **Le produit scalaire canonique sur les matrices.** Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $(A|B) = \operatorname{tr}({}^tAB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$ est un produit scalaire (c'est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^{n^2}$). On a $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ et $\operatorname{tr}({}^tA) = \operatorname{tr}(A)$.